

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

1. Множества. Операции над множествами. Характеристический вектор множества. Теорема о характеристических векторах множеств. Теорема о числе подмножеств n -элементного множества.

Множество — всякая определённая совокупность различаемых объектов. A, B, C $a \notin A$ $\emptyset$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x \ x \in A \Rightarrow x \in B \quad \leq$$

$$A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \text{ и } A \neq B \quad <$$

$$A = B \quad =$$

$$1) A \subseteq A$$

$$2) A \subseteq B \text{ и } B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$$

$$3) A \subseteq B \text{ и } B \subseteq A \Leftrightarrow A = B$$

$$\emptyset \subseteq A$$

Свойства: 1. рефлексивность 2. транзитивность 3. антисимметричность 4. вып. для любого A

Операции над множествами.

$$\mathcal{L}, A, B \subseteq \mathcal{L}$$

$$1) A \cup B = \{x \in \mathcal{L} \mid x \in A \vee x \in B\}$$

$$2) A \cap B = \{x \in \mathcal{L} \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

$$3) \bar{A} = \{x \in \mathcal{L} \mid x \notin A\}$$

$$4) A \setminus B = \{x \in \mathcal{L} \mid x \in A \wedge x \notin B\} = A \cap \bar{B}$$

$$5) A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$



4. разность 5. симметрическая разность

Характеристическим вектором A называют двоичный (булевый) вектор χ_A , который записывается следующим образом:

универс. мн.

$$\mathcal{L} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \quad A \subseteq \mathcal{L}$$

$$\chi_A = (x_1, \dots, x_n) \quad x_i = \begin{cases} 1 & x_i \in A \\ 0 & x_i \notin A \end{cases}$$

Теорема о характеристических векторах множеств:

$$\Omega \quad A, B \subseteq \Omega$$

$$1) A = B \Leftrightarrow \bar{x}_A = \bar{x}_B$$

$$2) \bar{x}_{A \cup B} = \bar{x}_A + \bar{x}_B$$

$$3) \bar{x}_A = (\bar{x}_A)'$$

$$4) \bar{x}_\emptyset = (0, 0, \dots, 0)$$

$$5) \bar{x}_\Omega = (1, 1, \dots, 1)$$

2*) $\chi_{(A*B)} = \chi_A * \chi_B$ (где * - операция логического умножения)

Теорема о числе подмножеств множества:

кол-во различных подмножеств n -элементного мн-ва равно 2^n .

2. Декартово произведение множеств. Бинарные отношения.

Операции над бинарными отношениями. Способы задания бинарных отношений. Теорема о матрицах бинарных отношений.

Декартово произведение A и B - это множество упорядоченных пар такое, где первый элемент принадлежит мн-ву A , а второй - мн-ву B

$$A, B \neq \emptyset, \quad A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\} \quad - \text{декартово произведение}$$

$$(a_1, b_1) = (a_2, b_2) \Leftrightarrow a_1 = a_2 \text{ и } b_1 = b_2 \quad (a, b) \neq (b, a)$$

$$|A| = n, \quad |B| = m, \quad |A \times B| = n \cdot m.$$

Бинарными отношениями между A и B называется любое подмножество $\rho \subseteq A \times B$

$$\emptyset \subseteq \rho \subseteq A \times B; \quad |\mathcal{P}(A \times B)| = 2^{n \cdot m}$$

Операции над бинарными отношениями.

$$1) \rho^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in \rho\} \quad \rho \subseteq A \times B$$

$$2) \rho \subseteq A \times B \quad \sigma \subseteq B \times C$$

$$\rho \circ \sigma = \{(a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B (a, b) \in \rho \text{ и } (b, c) \in \sigma\}$$

$$A, B \neq \emptyset \quad A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \quad B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$$

$$\rho \subseteq A \times B$$

Матрица бинарного отношения ρ — это двоичная матрица $M(\rho)$, которая определяется след. образом:

$$(M(\rho))_{ij} = \begin{cases} 1 & (a_i, b_j) \in \rho \\ 0 & (a_i, b_j) \notin \rho \end{cases}$$

$$A = \{1, 2, 3, 4\} \quad B = \{a, b, c\} \quad \rho = \{(1, a), (3, b), (3, c), (4, c)\}$$

$$M(\rho) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ a \quad b \quad c \end{matrix} \quad \Rightarrow \quad \sigma = \{(1, a), (1, b), (2, b), (4, a)\}$$

Теорема о матрицах бинарных отношений: пусть $A, B, C \neq \emptyset$,

$$\rho, \sigma \subseteq A \times B, \tau \subseteq B \times C \Rightarrow$$

$$1. \rho = \sigma \Leftrightarrow M(\rho) = M(\sigma);$$

$$2. M(\rho \cup \sigma) = M(\rho) + M(\sigma);$$

$$3. M(\rho \cap \sigma) = M(\rho) \wedge M(\sigma);$$

$$4. M(\bar{\rho}) = (M(\rho))';$$

$$5. M(\rho^{-1}) = (M(\rho))^T;$$

$$6. M(\rho \circ \tau) = M(\rho) \cdot M(\tau);$$

$$7. M(\Delta_A) = E;$$

$$8. M(A \times B) = 1 \text{ (все эл-ты матрицы} = 1);$$

$$9. M(\emptyset) = 0.$$

3. Срезы бинарного отношения, первая и вторая проекции бинарного отношения, 1- и 2- полные отношения, взаимно-однозначные отношения, отображения, инъекции, сюръекции и биекции.

$A, B \neq \emptyset \quad \rho \subseteq A \times B$
Первая проекция $\rho: \rho_1, \rho = \{a \in A \mid \exists b \in B (a, b) \in \rho\}$ (1-е 3M-1M) иметь ненул. строк
Вторая проекция $\rho: \rho_2, \rho = \{b \in B \mid \exists a \in A (a, b) \in \rho\}$ (2-е 3M-1M) иметь ненул. столбцов

Б.о. ρ наз. 1-полным, если $\rho_1, \rho = A$.
 Б.о. ρ наз. 2-полным, если $\rho_2, \rho = B$.

$\forall a \in A$ срезы ρ через a будем наз. $\rho(a) = \{b \in B \mid (a, b) \in \rho\}$
 $\rho(1) = \{a\} \quad \rho(2) = \emptyset \quad \rho(3) = \{b, c\} \quad \rho(4) = \{c\}$

Б.о. ρ наз. однозначным, если $\forall a \in A \quad |\rho(a)| \leq 1$. сказ
 -// обратно-однозначным, если ρ^{-1} однозначн.
 -// взаимно-однозначным, если оно однознач. и обр. однознач..
 -// отображением, если оно 1-полно и однозначн. $\rho: A \rightarrow B$

нет (3,3)... если обр. одн.
 Взаимно-однознач. отображ. наз. инъективным отнош. (краткой инъекцией).
 $\forall a \in A \quad \forall b \in A \quad a \neq b \Rightarrow \rho(a) \neq \rho(b)$

2-полное отображ. наз. сюръективным отн. (сюръекцией).
 Если отн. сюръективно и инъективно, то оно наз. биекцией (или взаимнооднознач. соответствием).

4. Типы бинарных отношений.

Свойства бинарных отношений:

$A \neq \emptyset, \rho \subseteq A \times A$

- Б.о. ρ наз. рефлексивным, если $\forall a \in A (a, a) \in \rho$ (1, 1)
- Б.о. ρ наз. антирефлексивным, если $\forall a \in A (a, a) \notin \rho$ (0, 0)
- // симметричным, если $\forall a, b \in A (a, b) \in \rho \Rightarrow (b, a) \in \rho$ (1, 1)
- // антисимметричным, если $\forall a, b \in A (a, b) \in \rho \wedge (b, a) \in \rho \Rightarrow a = b$ (1, 1)
- // транзитивным, если $\forall a, b, c \in A (a, b) \in \rho \wedge (b, c) \in \rho \Rightarrow (a, c) \in \rho$ (1, 1)
- // полным, если $\forall a, b \in A (a, b) \in \rho \vee (b, a) \in \rho$ (1, 1)

в каждой вершине цифра есть петля
нет петель
для любых двух верш. не может быть стрел в обе стороны
не может быть само. стрел
не может быть стрел в обе стороны

1) Отношение эквивалентности: если рефл., симм., транз.); 2) Отношение порядка (рефл., антисимм., транз.).

Уприт. транз.: $A \neq \emptyset, \rho \in A \times A, \rho \text{ транз.} \Leftrightarrow \rho \circ \rho \subseteq \rho$.
Док-во: $\forall a, b, c \in A (a, b) \in \rho, (b, c) \in \rho \Rightarrow (a, c) \in \rho \circ \rho \subseteq \rho$.

5. Эквивалентности. Разбиение множества. Классы эквивалентности, фактор- множество. Основная теорема об эквивалентностях.

$A \neq \emptyset \quad \{A_i\}_{i \in I} \quad A_i \subseteq A \quad \text{наз. разбиением } A$.

1) $\bigcup_{i \in I} A_i = A$

2) $\forall i \in I \quad \forall j \in I \quad i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$

A_i — блоки разбиения

$A \neq \emptyset \quad E \subseteq A \times A$ — экв. $M \subseteq A$ наз. классом экв-ти E , если:

1) $\forall x \in M \quad \forall y \in M \quad (x, y) \in E$

2) добавл. любого др. эл из A к мн. M приводит к наруш. 1 усл..

Утв. о классах экв.: классы экв-ти E на A в точности совпадают со срезам E через эл-ты мн-ва A .

$E(1) = E(2) = E(4) = \{1, 2, 4\}$ $E(3) = \{3\}$

$E = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,1), (4,1), (2,2), (2,4), (4,4), (4,2)\}$

Основная теор. об экв-х: $A \neq \emptyset \Rightarrow$

$\Rightarrow$ 1) каждому экв. $E \subseteq A \times A$ соотв. разб. $\Pi(E) = \{E(x) \mid x \in A\}$;

2) каждому разб. Π мн-ва A соотв. экв. на A $E(\Pi) = \{(x, y) \mid x, y \in \text{одному классу } \Pi\}$;

3) $E(\Pi(E)) \quad \Pi(E(\Pi)) = \Pi$

(предыд. пример) $\Pi(E) = \{\{1, 2, 4\}, \{3\}\} \Rightarrow E(\Pi(E)) = \{(1,1), (2,2), (4,4), (1,2), (1,4), (2,1), (4,1), (2,4), (4,2), (3,3)\}$

6. Отношения порядка, упорядоченное множество, линейно упорядоченное множество, убывающая цепь, длина цепи, высота элемента, наибольший и наименьший элементы, диаграмма

$A \neq \emptyset$. Рефл., антисимм. и транз. отн. на A наз. отн-ем порядка на A .

Упорядоченное мн. (A, ρ) наз. мн. упоряд., если порядок абс. св-вом полноты, т.е. $\forall x \in A \forall y \in A (x, y) \in \rho \vee (y, x) \in \rho$.

Сопоставление: в дальнейшем произв. порядок обозн. $\leq$ (если не абс. другое).

$$x < y \Leftrightarrow x \leq y \wedge x \neq y, \quad x > y \Leftrightarrow x \geq y \wedge x \neq y$$

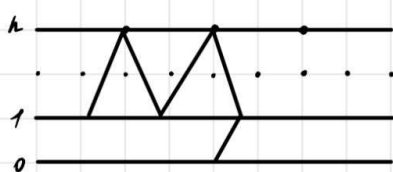
Пусть $(A, \leq)$ — упор. мн., $a \in A$ — произв. эл.. Убывающей цепью, как. с a , наз. $a > a_1 > a_2 > \dots$.

Зам.: $A \neq \emptyset, \geq$ — пор. $\Rightarrow \geq^{-1}$ — порядок.

A — конечное непустое мн.. Длина уб. цепи — кол-во эл-тов этой цепи.

* Высота эл-та a ($h(a)$) — длина макс. уб. цепи, уходящей на 1, как. с эл. a .
 $-1 + h = \max(h(a))$. Проведём $h+1$ горизонталь и пронумеруем i .

На горизонтали i ($i = \overline{0, h}$) откл. эл-ты мн. A , $h(a)$ кот. = i ($i = \overline{0, h}$). Затем эл-ты с верх. гор. соедин. с нижними соседями. Стираем гор.. Получаем диаграмму упор. мн-ва.



A — непуст. кон. мн-во, $\leq$ — порядок, $a, b \in A$. a — наим. сосед эл-та b , если $a \leq b \wedge \neg(\exists x \in A: a < x < b)$.

$(A, \leq)$ — упор. мн., $a, b \in A$. a — макс. эл-т, если $\forall x \in A x \leq a$.

a — мин. эл-т, если $\forall x \in A a \leq x$.

7. Конечный детерминированный автомат, способы задания автомата. Расширенные функции переходов и выходов.

Сравнимые автоматы. Изоморфизм автоматов. Теорема об

Конечные детерминированные автоматы.

ЖдА A наз. "матёрка" $A = \{S, X, Y, \delta, \lambda\}$, где S, X, Y - кон. неск. мн. и

S - мн-во состояний

$s \in S$ - состояние автомата

X - входной алфавит автомата

$x \in X$ - входные сигналы

Y - выходной алфавит а.

$y \in Y$ - выходные сигналы

$\delta: S \times X \rightarrow S$ (ф-ция переходов)

$\lambda: S \times X \rightarrow Y$ (ф-ция выходов)

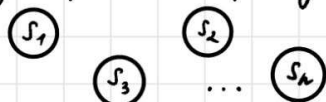
Автомат функционирует в дискретное временное сост. $t = 0, 1, 2, \dots$, если $s \in S$ и получает $x \in X$, то в след. момент времени автомат переходит в сост. $\delta(s, x)$ и выдает $\lambda(s, x)$.

Способы задания автомата.

1) таблица переходов выходов автомата

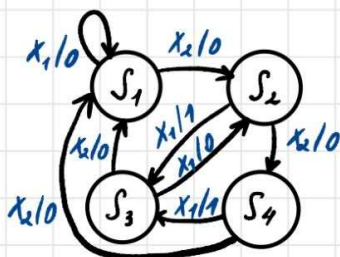
	x_1	x_2	...	x_j	...	x_m		x_1	x_2	...	x_j	...	x_m
s_1													
s_2													
$\vdots$													
s_i	---						$\delta(s_i, x_j)$	---					$\lambda(s_i, x_j)$
$\vdots$													
s_k													

2) диаграмма переходов (граф)



$$\begin{aligned} S(s_i, x) &= s_j \\ \lambda(s_i, x) &= y \end{aligned}$$

A	x_1	x_2	x_1	x_2
s_1	s_1	s_2	0	0
s_2	s_3	s_4	1	0
s_3	s_2	s_1	0	0
s_4	s_3	s_1	1	0



Алфавит - конечное непустое мн-во.

ϵ - пустое слово (не сод. ни одной буквы), $|\epsilon| = 0$.

p - слово, $p \in X^*$ $|p|$ - длина слова. $X^* \rightarrow Y^*$ - словарное отображ..

7. Расширенные функции переходов и выходов. Сравнимые автоматы. Изоморфизм автоматов. Теорема о изоморфизме автоматов.

$$\forall s \in S \quad \delta(s, e) = s \quad \lambda(s, e) = e \quad \forall s \in S \quad \forall x \in X \quad \forall p \in X^* \quad \delta(s, px) = \delta(\delta(s, p), x) \quad \lambda(s, px) = \lambda(s, p) \cdot \lambda(\delta(s, p), x)$$

2 конечн. детерм. авт. наз. сравнимыми, если у них одинак. входные и выходные алфавиты.

$A_1 = \{S_1, X_1, Y_1, \delta_1, \lambda_1\} \cong (\text{изоморфен}) A_2 = \{S_2, X_2, Y_2, \delta_2, \lambda_2\}$, если $\exists$ биекция

$\varphi: S_1 \rightarrow S_2, \psi: X_1 \rightarrow X_2, \chi: Y_1 \rightarrow Y_2$, для кот. выст. усл.:

1) $\forall s \in S_1 \quad \forall x \in X_1 \quad \varphi(\delta_1(s, x)) = \delta_2(\varphi(s), \psi(x));$

2) $\lambda_1(s, x) = \lambda_2(\varphi(s), \psi(x)).$

$A_1 = \{S_1, X_1, Y_1, \delta_1, \lambda_1\}, A_2 = \{S_2, X_2, Y_2, \delta_2, \lambda_2\}$ - сравнимые автоматы.

$A_1 \cong A_2$, если $\exists$ биекция $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$, для кот. справедл. усл.:

$$\forall s \in S \quad \forall x \in X \quad \varphi(\delta_1(s, x)) = \delta_2(\varphi(s), x); \quad \lambda_2(s, x) = \lambda_1(\varphi(s), x).$$

Теорема об изоморфизме автоматов: отн-е изоморфизма на мн-ве кон. дет. автоматов есть экв-ть.

Док-во: 1) рефл. $A \cong A \quad A = (S, X, Y, \delta, \lambda).$

Пусть $\exists \Delta_S: S \rightarrow S, \Delta_S(1) = 1. \Delta_S(\delta(s, x)) = \delta(\Delta_S(s), x). \lambda(s, x) = \lambda(\Delta_S(s), x).$

$$\Delta_S(\delta(s, x)) = \delta(s, x) = \delta(\Delta_S(s), x), \quad \lambda(s, x) = \lambda(\Delta_S(s), x).$$

$$A_1 = (S_1, X_1, Y_1, \delta_1, \lambda_1) \cong A_2 = (S_2, X_2, Y_2, \delta_2, \lambda_2) \Rightarrow A_2 \cong A_1 \quad (\text{симм.})$$

$$\exists \varphi: S_1 \rightarrow S_2 \quad 1. \forall s \in S_1 \quad \forall x \in X_1 \quad \varphi(\delta_1(s, x)) = \delta_2(\varphi(s), \psi(x))$$

$$\exists \psi: X_1 \rightarrow X_2 \quad \exists \chi: Y_1 \rightarrow Y_2 \quad 2. \forall s \in S_1 \quad \forall x \in X_1 \quad \chi(\lambda_1(s, x)) = \lambda_2(\varphi(s), \psi(x))$$

$$\varphi^{-1}: S_2 \rightarrow S_1 \quad \psi^{-1}: X_2 \rightarrow X_1 \quad \chi^{-1}: Y_2 \rightarrow Y_1$$

$$\forall s' \in S_2 \quad \forall x' \in X_2 \quad 3. \varphi^{-1}(\delta_2(s', x')) = \delta_1(\varphi^{-1}(s'), \psi^{-1}(x'))$$

$$4. \chi^{-1}(\lambda_2(s', x')) = \lambda_1(\varphi^{-1}(s'), \psi^{-1}(x'))$$

$$(1) \Rightarrow \delta_1(s, x) = \varphi^{-1}(\delta_2(\varphi(s), \psi(x))) \quad (2) \Rightarrow \lambda_1(s, x) = \chi^{-1}(\lambda_2(\varphi(s), \psi(x)))$$

$$\delta_1(\varphi^{-1}(s'), \psi^{-1}(x')) \quad \varphi^{-1}(\delta_2(s', x')) \quad \varphi^{-1}(s'), \psi^{-1}(x') \quad s', x'$$

$$(\text{транз.}) \quad A_1 (S_1, X_1, Y_1, \delta_1, \lambda_1) \cong A_2 (S_2, X_2, Y_2, \delta_2, \lambda_2) \text{ и } A_2 \cong A_3 (S_3, X_3, Y_3, \delta_3, \lambda_3) \Rightarrow A_1 \cong A_3$$

$$\exists \varphi: S_1 \rightarrow S_2 \quad \forall s \in S_1 \quad \forall x \in X_1 \quad \varphi(\delta_1(s, x)) = \delta_2(\varphi(s), \psi(x)) \quad (1)$$

$$\exists \psi: X_1 \rightarrow X_2 \quad \chi(\lambda_1(s, x)) = \lambda_2(\varphi(s), \psi(x)) \quad (2)$$

$$\exists \chi: Y_1 \rightarrow Y_2$$

$$\exists \rho: S_2 \rightarrow S_3 \quad \forall s' \in S_2 \quad \forall x' \in X_2 \quad \rho(\delta_2(s', x')) = \delta_3(\rho(s'), \theta(x')) \quad (3)$$

$$\exists \theta: X_2 \rightarrow X_3 \quad \tau(\lambda_2(s', x')) = \lambda_3(\rho(s'), \theta(x')) \quad (4)$$

$$\exists \tau: Y_2 \rightarrow Y_3 \quad \varphi \circ \rho: S_1 \rightarrow S_3$$



$$(\varphi \circ \rho)(s) = \rho(\varphi(s)) \quad \varphi \circ \theta: X_1 \rightarrow X_3$$

$$\chi \circ \tau: Y_1 \rightarrow Y_3$$

$$1. (\varphi \circ \rho)(\delta_1(s, x)) = \delta_3((\varphi \circ \rho)(s), (\psi \circ \theta)(x)) = \rho(\varphi(\delta_1(s, x)))$$

$$2. (\chi \circ \tau)(\lambda_1(s, x)) = \lambda_3((\varphi \circ \rho)(s), (\psi \circ \theta)(x)) = \tau(\chi(\lambda_1(s, x))) \stackrel{(4)}{=} \tau(\lambda_2(\varphi(s), \psi(x))) \stackrel{(2)}{=} \lambda_3((\varphi \circ \rho)(s), (\psi \circ \theta)(x))$$

8. Отношения неразличимости и k- неразличимости состояний автомата. Эквивалентные автоматы. Минимальный автомат.

Исключительный класс автоматов.

Неразличимые состояния автомата. Эквивалентные автоматы.

Пусть $A = (S, X, Y, \delta, \lambda)$ — кон. детерм. авт.. Сост. $s, t \in S$ наз. неразличимыми, если $\forall$ входного слова p авт. на выходе выдаёт одинак. вых. слова.

Ит.е. $\forall p \in X^* \lambda(s, p) = \lambda(t, p)$

Это бинарное отн., кот. наз. отн-ем неразличимости сост. $E, \equiv$.

$E = \{(s, t) \in S \times S \mid \forall p \in X^* \lambda(s, p) = \lambda(t, p)\}$

Сост. s и t наз. k-неразличимыми, если $\forall$ входного слова p длины не более k авт. на выходе выдаёт одинак. слова. Также экв-ть на S .

Это отн. наз. отн-ем k-неразличимости сост. $E_k, \equiv^k$.

$E_k = \{(s, t) \in S \times S \mid \forall p \in X^* |p| \leq k \Rightarrow \lambda(s, p) = \lambda(t, p)\}$ $E_1 \supseteq E_2 \supseteq E_3 \supseteq \dots$

Пусть есть сравнимые авт. $A = (S, X, Y, \delta_A, \lambda_A)$ и $B = (T, X, Y, \delta_B, \lambda_B)$.

Сост. $s \in S$ авт. A неразличимо с $t \in T$ авт. B , если $\forall p \in X^* \lambda_A(s, p) = \lambda_B(t, p)$.

$E, \equiv; E \subseteq S \times T$

Сравнимые авт. A и B наз. эквивалентными, если $\forall$ сост. $A \exists$ к-рази. с ним сост. B и наоборот.

Класс сравнимых авт. $\{A_i\} i \in I$ наз. исключительным классом, если при $i \neq j$ любое сост. автомата A_i различимо с любым сост. A_j .

Пусть $A = (S, X, Y, \delta, \lambda)$ — кон. детерм. авт.. Автомат, имеющий наим. число сост. среди всех экв-х A автоматов, наз. минимальным авт. в данном классе экв-х автоматов.

9. Отношение достижимости и взаимной достижимости состояний автомата. Признак эквивалентности сравнимых сильно связанных автоматов.

Пусть $A = (S, X, Y, \delta, \lambda)$. Сост. $t \in S$ наз. достижимым из $s \in S$, если $\exists p \in X^*$, кот. переведёт автомат из s в t $\delta(s, p) = t$. Это бинарное отн. наз. отноше-нием достижимости на мн. автоматов (по сост.).

Два сост. a наз. взаимно достижимыми, если они дост. друг из друга.

$\lambda = \{(s, t) \in S \times S \mid (\exists p \in X^* \delta(s, p) = t) \wedge (\exists p \in X^* \delta(t, p) = s)\}$

Теорема (признак экв-ти сильно связанных автоматов): пусть A и B — сравнимые сильно связанные автоматы. Если в авт. A найдётся состояние, неразличимое с неким сост. авт. B , то A и B экв-нт.

$A = (S, X, Y, \delta_A, \lambda_A)$ $B = (S, X, Y, \delta_B, \lambda_B)$ $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ $T = \{t_1, \dots, t_m\}$ $s_i \equiv t_j$ по усл.

Нужно показать, что $(\forall s \in S \exists t \in T s \equiv t) \wedge (\forall t \in T \exists s \in S t \equiv s)$.

Док-во: 1) $s_i \in S$ — произв. сост. A . $\exists p \in X^* \delta_A(s_i, p) = s_i$. $t_j = \delta_B(t_i, p)$, $q \in X^*$ — произв. слово. $\lambda_A(s_i, pq) = \lambda_A(s_i, p) \cdot \lambda_A(\delta_A(s_i, p), q)$ $\lambda_B(t_i, pq) = \lambda_B(t_i, p) \cdot \lambda_B(\delta_B(t_i, p), q)$ $\lambda_A(s_i, q) = \lambda_B(t_j, q) \rightarrow s_i \equiv t_j$ $\uparrow$ равны

2) для 2-й части то же самое $(t_i) \Rightarrow !$ $\square$

Следствие 1: A и B — сравнимые сильно св. и не экв. авт. $\Rightarrow$ в B нет сост., неразл. с сост. A .

Следствие 2: всякий набор попарно не экв. сильно св. и сравнимых автоматов явл. исключительным классом.

10. Фактор-автомат автомата. Теорема о фактор-автомате.

Пусть $A = (S, X, Y, \delta, \lambda)$. **Фактор-автоматом** автомата A по отн. неразл-ти сост. E наз. авт. $A|E = (S|E, X, Y, \delta', \lambda')$, где $\forall s \in S \forall x \in X \delta'(E(s), x) = E(\delta(s, x))$, $\lambda'(E(s), x) = \lambda(s, x)$.

Теорема (о фактор-авт.): каждый автомат эквивалентен своему фактор-автомату по отн. неразл-ти сост. E , т.е. $(\forall s \in S \exists t \in S|E s \equiv t) \wedge (\forall t \in S|E \exists s \in S t \equiv s)$.

Док-во: док., что $\forall p \in X^* \forall s \in S$: 1) $\delta'(E(s), p) = E(\delta(s, p))$; 2) $\lambda'(E(s), p) = \lambda(s, p)$.

1) база индукции. Пусть есть слово длины 0 — e , $|e| = 0$. $\delta'(E(s), e) = E(s)$, $E(\delta(s, e)) = E(s)$. Для $|p| = 1$ усл. 1 и 2 выш.

2) $|p| \leq k$ справедливо 1 и 2.

3) xp $x \in E$ $|p| = k \rightarrow |xp| = k + 1$. $\delta'(E(s), kp) = \delta'(\delta'(E(s), x), p) = \delta'(E(\delta(s, x)), p) = E(\delta(\delta'(s, x), p)) = E(\delta(s, xp))$.

$\lambda'(E(s), xp) = \lambda'(E(s), x) \cdot \lambda'(\delta'(E(s), x), p) = \lambda(s, x) \cdot \lambda'(E(\delta(s, x)), p) = \lambda(s, x) \cdot \lambda(\delta(s, x), p) = \lambda(s, xp) \Rightarrow !$ $\square$

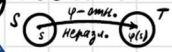
11. Теорема о минимальных (экв-х) автоматах. Теорема о минимальном автомате.

Теорема (о мин. экв-х а.): два сравнимых мин. а. экв. $\Rightarrow$ они изоморфны.

Док-во: пусть есть а. A и B . A экв. B : $(\forall s \in S \exists t \in T s \equiv t) \wedge (\forall t \in T \exists s \in S t \equiv s)$. Необх., чтобы нашлась биекция $\varphi: S \rightarrow T$.

Пусть $\varphi = E$ - отн. неразличимости а. A и B .

$s \in S \quad \varphi(s) \in T \quad s \equiv \varphi(s)$



Пусть $\exists z \in T s \equiv z \rightarrow t \equiv z$ - неразл. сост. $B \rightarrow$ противор. миним-ти B .

Выполняется 1-поп-та, φ явл. однозначн. $\Rightarrow \varphi$ - биекция.

Далее покажем, что $\varphi(\delta_A(s, x)) = \delta_B(\varphi(s), x)$ и $\lambda_A(s, x) = \lambda_B(\varphi(s), x)$ справедливы.

Второе вых-ся, т.к. s и $\varphi(s)$ неразличимы.

Первое: $x \in X \quad p \in X^* \quad x p \in X^* \quad s \in S \quad \varphi(s)$

$$\lambda_A(s, xp) = \lambda_A(s, x) \cdot \lambda_A(\delta_A(s, x), p)$$

$$\lambda_B(\varphi(s), xp) = \lambda_B(\varphi(s), x) \cdot \lambda_B(\delta_B(\varphi(s), x), p)$$

$$\delta_A(s, x) \in S \text{ неразл. с } \delta_B(\varphi(s), x) \in T \quad \varphi(\delta_A(s, x)) = \delta_B(\varphi(s), x)$$

Первая часть доказана, вторая - также. $\square$

Теорема (о мин. автомате): в каждом классе сравнимых эквивалентных автоматов суц. единственный в точности до изоморфизма мин. автомат, кот. может быть получен как $A|E$, где A - произв. а. класса, E - отн. неразл-ти состояний A .

- A - мин. авт.
- $A|E$ мин. авт.

12. Метод построения минимального автомата.

Метод минимизации автомата.

$$E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \dots \supset E_k = E_{k+1} = E_{k+2} = \dots$$

Строим E_1 , потом E_2 . Если $E_2 = E_1$, то останавливаемся, иначе вычисляем дальше и сравниваем.

Пусть $A = (S, X, Y, \delta, \lambda)$:

- 1) строим E_1 : сост. $s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{ik}$ попадают в один и тот же E_1 -класс, если $\forall x \in X \lambda(s_{i1}, x) = \dots = \lambda(s_{ik}, x)$.
- 2) строим классы экв-ти E_{i+1} след. образом: если $s_{i1}, \dots, s_{ik}$ из одного и того же E_i -класса $\forall x \in X$ переходит в сост. $\delta(s_{i1}, x), \dots, \delta(s_{ik}, x)$, принадл. одному и тому же E_i -классу, то $s_{i1}, \dots, s_{ik}$ попадут в один и тот же класс E_{i+1} .
- 3) сравниваем 2 соседних. Если $E_i = E_{i+1}$, то $E_i = E$. Иначе $i = i+1$ и $\rightarrow$ к. 2.

Пример:

A	x ₁	x ₂	x ₁	x ₂
1	2	8	0	0
2	5	3	0	1
3	4	6	0	0
4	7	1	0	1
5	1	8	0	0
6	5	2	1	1
7	3	6	0	0
8	7	4	1	1

оформл. стр.

$E_1 \{1, 3, 5, 7\} \{2, 4\} \{6, 8\}$

x_1 $\overset{a}{bb} \overset{a}{a} \overset{a}{a} \overset{a}{a}$

x_2 $\overset{b}{cc} \overset{b}{c} \overset{b}{c} \overset{b}{c}$ $\overset{a}{a} \overset{a}{a} \overset{b}{b} \overset{b}{b}$

$E_2 \{1, 3\} \{5, 7\} \{2, 4\} \{6, 8\}$

$E_1 \neq E_2$

x_1 $cc \overset{a}{a} \overset{b}{b} \overset{b}{b}$

x_2 $\overset{d}{dd} \overset{d}{dd} \overset{a}{aa} \overset{c}{cc}$

$E_3 \{1, 3\} \{5, 7\} \{2, 4\} \{6, 8\}$ 4 шт.

$E_2 = E_3 = E$

где E_3 это не нужно

- 1) берём любое из $a = \{1, 3\}$
- 2) смотрим, в какое соед. переход 1 по $x_1 \Rightarrow 2$
- 3) 2 нах. в классе c

13. Лемма о числе классов в эк. Лемма о числе состояний в классах эк. Теорема о $(n-r+1)$ различных состояниях. Теорема

Лемма (число классов в E_k): если $E_k \neq E_{k-1}$, то число классов в E_k не меньше $k+1$, т.е.: $E_{k-1} \neq E_k \Rightarrow |S/E_k| \geq k+1$.

Док-во: (ММН) 1. База индукции. $k=1$. $E_0 > E_1$ ^{1 класс = 5} ^{здесь больше классов} $\Rightarrow$ число классов $E_1 \geq 2$.

Число классов в $E_1 >$ число классов в $E_0 = 1$.

2. Предположение индукции. $r \leq k+1$. $E_{k-1} \neq E_k \Rightarrow$ число кл. в $E_k \geq r+1$.

3. $r=k$. $E_{k-1} > E_k \Rightarrow k-1+1 \leq$ число классов в E_{k-1} по предполож. $<$ число классов в $E_k \Rightarrow k <$ число классов в $E_k \Rightarrow k+1 \leq r$ в E_k .

Лемма (о числе сост. в E_k): если для авт. с n сост. $E_{k-1} \neq E_k$, то число сост. в каждом классе E_k не превышает $n-k$.

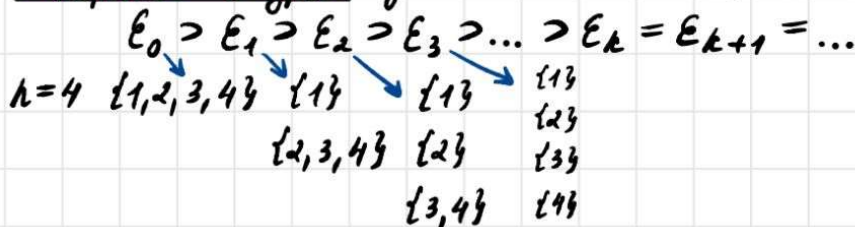
Док-во: предк. противное. $\exists$ класс E_k и число сост. в нём $> n-k$.

Пусть число сост. $= n-k+v$, $v \geq 1$. $n = \sum$ числа, сост. в каждом кл. $\Rightarrow (n-k+v) + k = n+v$, где $v \geq 1$ - противоречие.

Теорема (о $(n-r+1)$ -различных сост.): в мин. авт. с n сост. любое мин-во из r сост. ($2 \leq r \leq n$) соот. по кр. мере $2^{(n-r+1)}$ разл. сост..

Док-во: E_{k-r+1} . Число сост. в кажд. кл. $\leq n - (n-r+1) = r-1$. В мин-ве из r сост. $\exists$ два сост. $\in$ разл. классам в $E_{k-r+1} \Rightarrow$ эти два сост. $(n-r+1)$ -различны.

Теорема Мура: для авт. с n состояниями $E_n = E_{n-1}$.



Док-во (неформальное): самый длинный способ продлить цепочку включений - из класса уходит одно состояние при каждом следующем включении. (потом пример с $n=4$, то что на фотке). В таком случае получается, что $E_{(n-1)} = E_n$.

14. Понятие эксперимента с автоматом. Характеристика экспериментов с автоматами. **Диагностическая и установочные**

Эксперименты с автоматами.

Зачем: A - им. автомат!



Под эксм. с авт. подразумевается процесс приложения входных нос-тей к авт., наблюдения получаемых выходных нос-тей и вывода заключений, основанных на этих наблюдениях.

Эксперимент

Условный

порядок ≥ 2

если нос-ть разд. на поднос., кот. опр. на основе предгд.. Экземпляр автомата - его копий. вход эксперимента, определена заранее

Безусловный

порядок = 1

если нос-ть, прикладываемая на вход эксперимента, определена заранее

10.11.21.

Эксперименты

Кратные

кратность ≥ 2

Простые

кратность = 1

Длина эксм. - кол-во символов в нос-ти на вход.

Порядок эксм. - число поднос., на кот. разд. нос., подаваемая на вход.

Кратность эксм. - число экземпляров авт., кот. уч. в эксм..

Диагностич. задача: $A = (S, X, Y, \delta, \lambda)$ $S_{i1}, \dots, S_{im}$ Опр. ист. как сост.

Установочн. зад.: $A = (S, X, Y, \delta, \lambda)$ $S_{i1}, \dots, S_{im}$ Уст. авт. в известн. ^{не-гл. коног. сост. а.} сост.

$S_A = \{S_{i1}, \dots, S_{im}\}$ - мн-во допустимых нач. сост..

15. p -преемник состояния, s - множество, простое, однородное и кратное s - множество. A - групп-па, простая и однородная A - группа,

<u>σ-мн-ва</u>	кажд. любое мн. состояний, причём сост. могут повторяться.
<u>A-группой</u>	для A и SA кажд. мн. из σ -мн-в, прич. общ. число сост. ^{во всех σ-мн.} $= n$.
σ мн-ва:	простое - одноэлементное однородное - все эл-ты одинаковые кратное - 2 и более одинак. эл.
A -группа:	простая - все σ -мн-ва простые однородная - все σ -мн-ва однородные
Сост., в кот. перех. авт. из S , проработав на p , кажд. ^{$\sigma(s,p)$} <u>p-преемником</u> S . G' кажд. <u>p-преемником</u> A -г, если 1) все сост. в G' явл. p -преемниками мн. сост. из G и 2) $\forall s, t \in$ одному и тому же σ в G их $\sigma(s,p)$ и $\sigma(t,p)$ ^{p-преемники} $\in$ одному и тому же σ -мн. в G' , если $\lambda(s,p) = \lambda(t,p)$.	

16. Дерево преемников.

которая связан с простой A-группой.

Диагностический путь - ???

Диагностическая посл-ть для A и S_A - это любая посл-ть из входного алфавита $p \in X^*$, на кот. автомат из допустимых начальных значений состояний на выходе выдаёт n попарно разл. реакций.

Минимальная ДП - ДП мин. длины из всех.

18. Лемма о диагностической последовательности. Теорема о минимальных диагностических последовательностях.

Утв.: посл. $p \in X^*$ явл. ДП $\Leftrightarrow p$ отис. путь в дереве прееников, вед. к простой A-г.

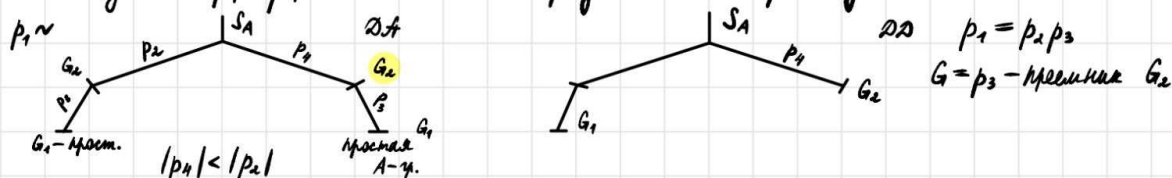
Док-во: (необх.) пусть p - ДП $\stackrel{def}{\Rightarrow}$ все реакции различны $\Rightarrow$ в A-г., кот. явл. p - прееником, все сост. имеют в разл. б-м-вах.

(дост.) пусть $p \in X^*$ и p отис. путь в дереве прееников, ведущий к простой A-г. $\Rightarrow$ все б-м-ва одноэлементны $\Rightarrow$ все реакции различны $\Rightarrow p$ явл. ДП по def.

Теорема (о диагн. путях и диагн. посл-тях): мин-во посл-тей, описываемых диагн. путём в диагн. дереве для A и S_A , - мин-во мин. диагн. путей для A и S_A .

Док-во: p описывает диагн. путь в диагн. дереве $\Rightarrow$ посл. ветвь связана с простой A-г. $\Rightarrow p$ - диагн. посл-ть.

Предположим противное. Пусть p - не мин. ДП $\Rightarrow \exists p_1$ - мин. ДП $\Rightarrow$ в дереве прееников p_1 отис. путь, ведущий к простой A-г.. В диагн. дереве нет пути $\sim p_1$. p_1 не мож. быть обрезан по 1 правилу.

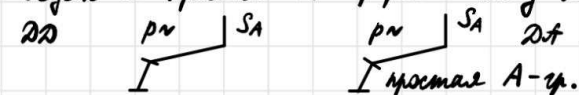


Рассмотрим путь в ДП, кот. от G_2 ведёт к A-г.. p_3 - прееник $G_2 = G_1$.

$p_1 p_3$ ведёт $\sim$ путь в ДП, кот. ведёт к простой A-г. $\Rightarrow p_1 p_3$ - ДП.

$|p_1 p_3| > |p_1|$ - противоречие.

Пусть p - мин. ДП $\Rightarrow$ в силу утв. p отис. путь в дереве прееников, кот. ведёт к простой A-г., а в силу мин-ти этот путь явл. мин-м.



19. Простой кратчайший безусловный диагностический эксперимент. Разделение диагностической последовательности на подпоследовательности. Простой условный диагностический эксперимент. Теорема оценка порядка условного

Алгоритм безусловного, кратчайшего диагн. эксперимента:

- 1) Построить диагн. дерево;
- 2) Найти мин. ДЛ r , если она суу.;
- 3) Сост. список, в кот. для кажд. допуст. нач. сост. указать реакцию на r ;
- 4) 

Истинным начальным сост. (из списка, сост. в п. 3) будет явл. сост., для кот. реакция автомата совпадает с наблюдаемой в эксн..

Разделение мин. ДЛ для условного эксперимента.

A, S_A, p - мин. ДЛ., $p = p_1 p_2 \dots p_k$.

p описывает диагн. путь в диагн. дереве. Расм. A -группы, связанные с диагн. путём.

1. $G_0 = S_A$ $k = 1$.
2. Если G_{k-1} - A -г., связ. с посл. ветвью диагн. пути, то консу. $p = p_1 \dots p_{k-1}$. В прот. случае через G_k обозн. первую A -г., кот. сод. на 1 б-ии - во больше, чем G_{k-1} . Тогда поднос-ть $p_k = \text{поднос-ть}$, кот. описывает путь от G_{k-1} до G_k .
3. $k = k+1$ и k п. 2.

Алгоритм условного простого диагн. эксперимента.

Вход: $A, S_A, p = p_1 p_2 \dots p_k$. Выход: истинное нач. сост..

- 1) Сост. список, в кот. для кажд. допуст. нач. сост. указ. реакцию авт. на слово p ; кажд. реакц. разд. на подреакции.
- 2) На вход авт. подаём p_k и на выходе  на $p_1 p_2 \dots p_k$ наблюдаем реакцию.
- 3) Если реакция в эксн. соотв. единст. сост. в списке из п. 1, то эксн.

	p_1	p_2	...	p_k
S_i				
...				

завершён и ист. сост. совпадает. Иначе $k = k+1$ и $\rightarrow$ п. 2.

Теорема (оценка порядка условного эксн.): если диагн. задача для A и S_A с m сост. может быть решена с пом. безуслов. простого эксн., то она всегда может быть решена с пом. усл. эксн., длина кот. не превосх. длину безуслов. эксн. и порядка $\leq m-1$.

20. Установочное дерево. Установочный путь, установочная последовательность. минимальная установочная

23.11.21. Установочные эксперименты.

$A = (S, X, Y, \delta, \lambda), S_A$. Установочный посл-ть наз. лют. $p \in X^*$, ка кот. автомат, работая на p из любых двух допуст. как. сост., выдаёт на выходе разн. выход. посл-ти, если p -префиксы этих как. сост. различны.

p -у. н.: $\forall s_{i1}, s_{i2} \in S_A \delta(s_{i1}, p) \neq \delta(s_{i2}, p) \Rightarrow \lambda(s_{i1}, p) \neq \lambda(s_{i2}, p)$.

Уст. деревья для A и S_A наз. усечённое дерево префиксов, в кот. ветвь в k -ур. ($k = 1, 2, \dots$) становится конечной, если вын. одно из условий:

- 1) A -гр., с кот. связана ветвь v , связана также с нескот. ветвью уровня, предшествующего k -му ур.;
- 2) на k ур. имеется ветвь, связанная с однор. A -гр..

Установочный путь — путь в установочном дереве, ведущий к однородной A -группе.

Мин. уст. посл-ть — уст. посл. наименьшей длины из всех.

21. Лемма об установочной последовательности. Теорема о

Лемма (об уст. посл.): $p \in X^*$ - уст. п-ть $\Leftrightarrow p$ опис. путь в $\mathcal{A}^*$, ведущий к однокор. А-гр..

Док-во: (необх.) p - уст. п-ть: $s_i, s_j \in S_A$ $\delta(s_i, p) \neq \delta(s_j, p) \Rightarrow \lambda(s_i, p) \neq \lambda(s_j, p) \Rightarrow$ в p -преем. А-гр. S_A $\delta(s_i, p)$ и $\delta(s_j, p) \in$ разн. б-ин-валл, т.е. А-гр. - однокор..

(дост.) p опис. путь в $\mathcal{A}^*$, вед. к однокор. А-гр., если $s_i, s_j \in S_A$ $\delta(s_i, p) \neq \delta(s_j, p) \Rightarrow \delta(s_i, p)$ и $\delta(s_j, p) \in$ разн. б-ин-валл в p -преем. $S_A \Rightarrow \lambda(s_i, p) \neq \lambda(s_j, p) \Rightarrow p$ - уст. п-ть $\Rightarrow !$ $\square$

Теорема (об уст. п-тях и уст. путях): мин-во посл-тей, описывающих уст. путь в $\mathcal{A}^*$ для A и S_A , представляет мин-во

всех минимальных уст. п-тей A и S_A .

1. $\subseteq$ p опис. уст. путь в уст. дереве $\Rightarrow$ по лемме p - уст. посл.. Предположим противное: p - не мин. уст. путь. Тогда найдётся мин. уст. путь $p_1 \rightarrow$ в уст. дереве нет пути, кот. опис. p .

2. $\supseteq$ Пусть p - мин. уст. посл. $\Rightarrow$ по лемме p опис. путь в дереве префиксов, ведущий к однокор. А-гр. $\Rightarrow$ это самый короткий путь из всех путей в $\mathcal{A}^*$ от S_A к однокор. А-гр. $\Rightarrow$ все ветви в уст. дереве будут обрезаны до посл. ветви пути, опис. $p \Rightarrow p$ - уст. путь в уст. дереве $\Rightarrow !$ $\square$

? 22. Алгоритм кратчайшего простого безусловного установочного эксперимента. Разделение установочной последовательности на подпоследовательности. **Простой условный установочный**

Алгоритм простого установочного безусловного кратчайшего Эксп.:

Вход: A и S_A Выход: конечное состояние

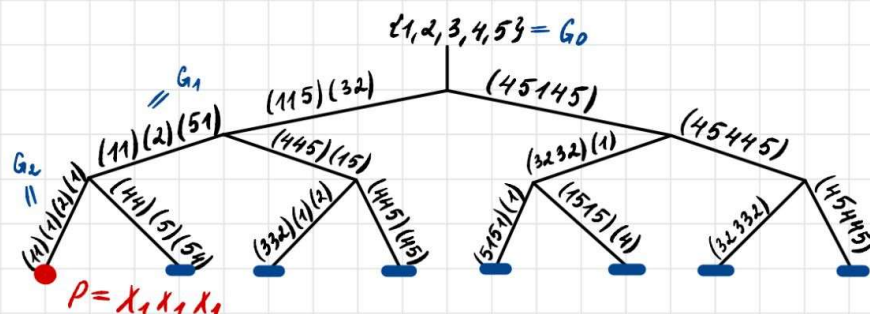
- 1) построить уст. дерево;
- 2) выбрать уст. к-ть p ;
- 3) сост. список, в кот. для каждого допуст. сост. указать реакцию на слово p и конечное сост.;
- 4) подать на автомат A p и наблюдать реакцию; конечным состоянием будет то сост., составл. на 3 шаге, для кот. реакция из списка совпадает с реакцией, наблюдаемой в Эксп..

Пример:

	x_1	x_2
1	1/0	4/1
2	1/0	5/1
3	5/0	1/1
4	3/1	4/1
5	2/1	5/1

$S_A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

	реакция				к. сост.
	x_1	x_1	x_1	x_1	
1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	1
3	0	1	0	0	1
4	1	0	1	0	2
5	1	0	0	0	2



$$p = \overbrace{x_1 x_1 x_1}^{p_1} \overbrace{x_1}^{p_2}$$



$$\begin{matrix} G_0 & G_1 & G_2 \\ \underbrace{x_1 x_1} & \underbrace{x_1} & \end{matrix}$$

Разделение уст. к-ты на подк-ты для условного Эксп..

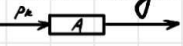
Пусть p -мин. уст. к-та. A и $S_A \Rightarrow p$ опис. уст. путь в ЭД.

- 1) $G_0 = S_A$, $k = 1$;
- 2) а. через G_k обзвн. первую A -тр., кот. сод. по крайней мере на одно однородное б-мн-во больше, чем G_{k-1} . Подк-ты, кот. опис. подпуты от G_{k-1} и G_k , обзвн. p_k ;
б. в противном случае конец, $p = p_1, \dots, p_{k-1}$;

Замечание: p -уст. к-та. (не обяз. мин). Тогда рассм. путь в ЭД.

Алгоритм условного простого чет. эксм.

Вход: $A, S_A, p = p_1 p_2 \dots p_k$

- 1) сост. список реакций на слово p для кажд. допуст. нач. сост.;
- 2) разд. каждую реакцию на подреакции в соотв. с делением p на поднос-ти; после кажд. реакции указать конечн. сост.;
- 3)  $\xrightarrow{p_k} \boxed{A} \rightarrow$
- 4) если реакция, наблюдаемая в эксм., соотв. единств. конечному сост. в списке, то это и есть конечное сост.. В противном случае увел. k на 1 и перейти к шагу 2.

23. Регулярные эксперименты. Регулярная установочная последовательность. Алгоритм построения регулярной

Регулярный уст. эксм. - уст. эксм., кот. построен с наш. метода, не гарант. мин. длины уст. посл.

S_A
 G -неоднор. A -гр. $\Rightarrow$ неоднор.
 σ -мн-во $\Rightarrow$ 2 разл. сост. в неоднор. σ -мн-ве $\Rightarrow \exists r \in X^* \lambda(s', r) \neq \lambda(s'', r)$

Регулярная однородность для неоднор. A -гр. - любая посл-ть $p \in X^*$, кот. различает 2 разл. сост. в неоднор. σ -мн-ве G .

Алгоритм построения регулярной уст. посл-ти:

Вход: A и S_A Выход: уст. посл-ть для A и S_A

- 1) через A -гр. $G_0 = S_A$ и $k=0$;
- а) а) если G_k -неоднор. A -гр., то находим r_k -регулярную однородность для G_k ; $G_{k+1} = r_k$ -преемник G_k , $k=k+1$ и к н.д;
- б) G_k -однор. $p = r_0 r_1 \dots r_k$ - уст. путь для A и $S_A \Rightarrow p = r_0 r_1 \dots r_{k-1}$ - уст. посл., кот. ведёт к однор. A -гр. $G_{k-1} \Rightarrow$ уст. задача всегда имеет решение.

Посл-ть, полученная по алг, кот. регулярной уст. посл-тью.

24. Теорема о длине безусловного установочного эксперимента.

Теорема (оценка длины безуслов. уст. эксм.): уст. задача для авт. с n сост. всегда может быть решена с наш. простого безуслов. Эксперимента длины $\leq (n-1)(m-1)$.

Док-во: рассм. уст. путь $p = r_0 r_1 \dots r_{k-1}$. $|p| = |r_0| + |r_1| + \dots + |r_{k-1}| \leq \overset{\leq k+1}{|r_0|} + \overset{\leq k+1}{|r_1|} + \dots + \overset{\leq k+1}{|r_{k-1}|} \leq \overset{\leq m+1}{k(n-1)} \leq (m+1)(n-1)$. По т. Мура $E_{k-1} = E_k$.

Следствие: пусть A -авт., в кот. любая пара сост. L -различима.

Уст. задача для A и S_A всегда может быть решена с наш. прост. безуслов. эксм. длины не больше $L(m-1)$.

25. Регулярный условный установочный эксперимент. Теорема о

Алгоритм регулярного усл. уст. эксп.:

Вход: A и S_A Выход: конечное сост.

1) g_0 — м-во доп. как. сост. S_A и $k=0$;

2) а) g_k — неоднор. б-м-во, то:

1. опр. регул. подмнож. для g_0 и надеется на авт. набл. реаку. на выходе;

2. обозн. через $g_k \subset g_k$, g_k' — те сост. из g_k , реаку. из кот. совпадает с реакцией, наблюдав. в эксп.;

3. $g_{k+1} = g_k - g_k'$ — множество g_k' , $k=k+1$ и к н. 2;

б) g_k — однор. $\rightarrow$ алгоритм закончен.

Конечное сост. авт. A — это сост. g_k .

Теор. (оценка длины усл. уст. эксп.): усл. задача для авт. с n сост. и m допуст. как. сост. всегда может быть решена с пом. простого усл. эксп. длины $\leq \frac{1}{2}(2n-m)(m-1)$ и порядка $\leq m-1$.

Док-во:

$g_0 = S_A$	$ g_0 = m$	p_0	$p = \overbrace{p_0 p_1 \dots p_{m-2}}^{m-1}$
g_1	$ g_1 = m-1$	p_1	длина эксп. $\leq p = p_0 + \dots + p_{m-2} \leq$
g_2	$ g_2 = m-2$	p_2	$\leq \sum_{i=2}^m (n-i+1) = \frac{n-2+1+n-m+1}{2} (m-1) =$
g	$ g = r$	$ p \leq n-r+1$	$= \frac{2n-m}{2} (m-1) \Rightarrow !$
g_{m-2}	$ g_{m-2} = 2$	p_{m-2}	
g_{m-1}	$ g_{m-1} = 1$	p_{m-1}	

26. Задача распознавания автоматов. Теорема о необходимом и достаточном условии распознавания автомата из заданного

Распознавание автомата в заданном классе.

Содержательная постановка задачи: $\{A_i\}_{i \in I}$ — конечное семейство конечных детерм. сравнимых автоматов.

$A \in$ классу, но какими именно авт-м класса явл. — неизвестно.

Нак. сост. A не известно.

Определить, какими именно автоматами явл. A .

Формальная постановка задачи: задано семейство конечных сравнимых авт. $\{A_i\}_{i \in I}$. I — конечное семейство индексов.

$A_i = (S_i, X, Y, \delta_i, \lambda_i)$.

Требуется найти такое $p \in X^*$, для кот. вын. условие:

$\forall i \in I \quad \forall j \in I \quad \forall s \in S_i \quad \forall s' \in S_j \quad (i \neq j \Rightarrow \lambda_i(s, p) \neq \lambda_j(s', p))$

Будем говорить, что автомат распознаваем в заданном классе, если вын. это усл..

Услов. и дост. усл. распознаваемости авт. в заданном классе:

Автомат $A \in \{A_1, \dots, A_n\}$ распознаваем в зад. классе $\{A_1, \dots, A_n\}$

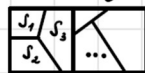
ТИПТК $\{A_1, \dots, A_n\}$ — исключительный класс.

Док-во: (необх.) A — распозн. $\Rightarrow \{A_1, \dots, A_n\}$ — искл. класс.

(дост.) $\{A_1, \dots, A_n\}$ — искл. класс $\Rightarrow A$ — распозн..

$\cap S_i \neq \emptyset \quad i \in I$

$A^* = (\cup_{i \in I} S_i, X, Y, \delta, \lambda)$ — мин. авт.



$\delta(s, x) = \delta_i(s, x)$, если $s \in S_i$; $\lambda(s, x) = \lambda_i(s, x)$, если $s \in S_i$

Уст. экв. над $A^* \Rightarrow p$ — уст. путь для A^*

S, S' — допуст. нак. сост. $\delta(s, p) \neq \delta(s', p) \Rightarrow \lambda(s, p) \neq \lambda(s', p) \Rightarrow$ усл. вын..

27. Теорема оценка длины простого безусловного эксперимента

Теорема (оценка длины безуслов. прост. эксп. по распозн. авт. в заданном классе):

$A \in \{A_1, \dots, A_N\}$ искл., $A_i = (S_i, X, Y, \delta_i, \lambda_i)$, $|S_i| = n_i$, $n_1 \geq n_2 \geq \dots \geq n_N$.

Тогда A и. быть расп. простым безуслов. эксп. длины $\leq (n_1 + n_2 - 1) \left(\sum_{i=1}^N n_i - 1 \right)$.

Док-во: длина безуслов. эксп. $\leq L(m-1)$ в силу т. Мура ($\varepsilon_{k-1} = \varepsilon_k$).

2 разн. сост. в A_i и в A_j $(n_i + n_j - 1)$ -различимы. $n_i + n_j - 1 \leq n_1 + n_2 - 1$,

2 сост. из A_i и A_j $(n_1 + n_2 - 1)$ -разн. $\Rightarrow$ любые 2 сост. в A^* $(n_1 + n_2 - 1)$ -

-разн. $\Rightarrow$ длина прост. безуслов. уст. эксп. $\leq (n_1 + n_2 - 1) \left(\sum_{i=1}^N n_i - 1 \right)$.

Следствие: $\{A_1, \dots, A_N\}$ - искл. класс, $A \in \{A_1, \dots, A_N\}$, $|S_i| \leq n$. Тогда A и. быть распознан простым безуслов. эксп. длины $\leq (2n-1)(N \cdot n - 1)$.

28. Регулярный условный установочный эксперимент для распознавания автомата из заданного класса. (???)

Алгоритм прост. уст. эксп. по распозн. авт. в зад. классе.

Вход: $\{A_1, \dots, A_N\}$ - искл. класс, $A \in \{A_1, \dots, A_N\}$, $A_i = (S_i, X, Y, \delta_i, \lambda_i)$.

Выход: A^* . (?)

1) $k = 1$;

2) провести над авт. A регул. уст. уст. эксп., постро-ть для A_k и $S_{A_k} = S_k$;

3) а) $k < N$ $k = k+1$ и $k \cdot 2$;

б) $k = N$ S^i - сост., в кот. переходит авт. A в предполож., что он явл. i автоматом класса n после N экспериментов;

4) провести над A регул. уст. уст. эксп., постро-ть для A^* и $S_{A^*} = \{S^1, S^2, \dots, S^N\}$.

A^* - авт., определённый в теор. необх. и дост. уст. расп. авт..

Если кон. сост. $A^* \in S_t \rightarrow A = A_t$.

29. Детерминированные функции. Занумерованное дерево. Вес детерминированной функции.

Два поддерева с корнями в вершинах E_1 и E_2 наз. эквивалентными, если они отр. одну и ту же ф-цию, т.е. $f^{E_1} = f^{E_2}$ - это бинарное отн. на мн-ве всех поддеревьев занумерованного дерева T . Это эквивалентность.

Число классов введённой экв-ти наз. весом детерм. ф-ции f .

$A = (S, X, Y, \delta, \lambda)$
 $S_0, p \in X^* \xrightarrow{p} A S_0 \xrightarrow{\lambda(s,p) \in Y^*}$
 $F_A: X^* \rightarrow Y^* \quad F_A(p) = \lambda(S_0, p)$ — конечно-автоматная ф-ция
 описание автоматов ф-ций
 $\begin{cases} q(0) = S_0 \\ q(t) = \delta(q(t-1), x(t)) \\ y(t) = \lambda(q(t-1), x(t)) \end{cases}$ — система канон. ур-й автомата

Пусть $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}, \Delta = \{b_1, \dots, b_n\}$. Рассм. ф-цию $f: \Sigma^\infty \rightarrow \Delta^\infty$.
 Σ^∞ — мн-во всех беск. слов-теп над Σ .
 Δ^∞ — мн-во всех беск. слов-теп над Δ .

эту ф-цию можно интерпретировать как абстрактное устройство, работающее в дискретное время.
 $\alpha \in \Sigma^\infty \quad \alpha = a(1)a(2)\dots$
 $\beta = f(\alpha) \in \Delta^\infty \quad \beta = b(1)b(2)\dots$
 $t = 0, 1, 2, \dots$

$a(t) \in \Sigma$ на входе в момент времени t
 $b(t) \in \Delta$ на выходе в момент времени t

$\dots a(1)a(2) \xrightarrow{\text{устройство}} b(1)b(2) \dots$

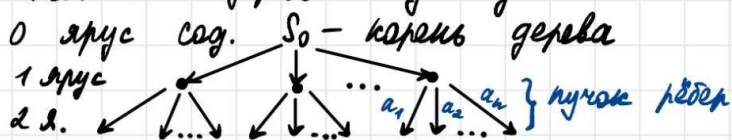
ф-ция $f: \Sigma^\infty \rightarrow \Delta^\infty$ наз. детерминированной, если вын. усл.:
 $\forall i \quad \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \Sigma^\infty \quad \alpha_1 = a(1)a(2)\dots \quad \alpha_2 = a'(1)a'(2)\dots$

а $f(\alpha_1) = b(1)b(2)\dots \quad f(\alpha_2) = b'(1)b'(2)\dots$, если
 $a(1) = a'(1), \dots, a(i) = a'(i)$, то $b(1) = b'(1), \dots, b(i) = b'(i)$
 $\Rightarrow b(i)$ полностью определяется $a(1)a(2)\dots a(i)$ и не зависит от
 $a(i+1), a(i+2)\dots$.

$b(t)$ — ф-ция от $a(1)a(2)\dots a(t)$

$\Sigma, \Delta, |\Sigma| = n \quad f: \Sigma^\infty \rightarrow \Delta^\infty$ — детерм. ф-ция

Рассм. беск. дерево след. вида:



Ребра k уровня: путь от S_0 к этому ребру $a(0)a(1)\dots a(k)$.
 $f(a(1)a(2)\dots a(k)) = b(1)b(2)\dots b(k)$

Ит.о., построенное дерево явл. заномерованным деревом для

детерм. ф-ции f .

$\alpha = a(1)a(2)\dots \quad f(\alpha) = b(1)b(2)\dots$



можно сделать поддерево
 с корнем E и со своей нумерацией ур.

30. О-д. функции, диаграмма Мура, система канонических уравнений автомата (о.д. функции). Теорема об о.д. функциях и автоматных функциях.

Если все детерм. ф-ции конечны, то ф-ция кан. ограниченной детерм. ф-цией.

21.12.21. Отождествим вершины с одинак. координатами, при этом на каждой вершине пишем явную и неявную координату.

$\begin{matrix} a(t)b(t) \\ \delta(t-1) \end{matrix} \rightarrow \delta(t)$ получ. диаграмма кан. диаграммой Мура.

Пусть f - ор. детерм. ф.. $\delta(t)$ и $v(t)$ - ф-ции $v(t-1)$, $a(t)$.
Вершина в диагр. Мура - сост. $\begin{matrix} a(t) & b(t) & v(t) \\ x(t) & y(t) & q(t) \end{matrix}$

$$\begin{cases} y(t) - \text{неком. ф.} = \lambda(q(t-1), x(t)) \\ q(t) - \text{неком. ф.} = \delta(q(t-1), x(t)) \\ q(0) = 0 \end{cases}$$

$f = f_A$ - конечно-автоматная ф., $A = (Q, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda)$ - авт.

31. Структурный автомат, система канонических уравнений структурного автомата (о.д. функции).

Каноническая система структурного автомата:

$$q(t) = q_1(t) \dots q_n(t) \quad q_i(t) \in \{0, 1\}$$

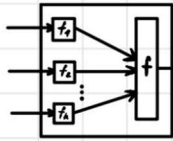
$$a(t) = a_1(t) \dots a_n(t) \quad a_j(t) \in \{0, 1\}$$

$$\begin{cases} y(t) = \lambda(q_1(t-1), \dots, q_n(t-1), x_1(t), \dots, x_n(t)) - \text{лог. ф-ция} \\ q_i(t) = \delta_i(q_1(t-1), \dots, q_n(t-1), x_1(t), \dots, x_n(t)), i = \overline{1, n} - \text{лог. ф-ция} \\ q_1(0) = q_n(0) = 0 \end{cases}$$

32. Операция суперпозиции. Теорема о суперпозиции детерминированных функций.

1) Операция суперпозиций

Суперпозиция детерм. ф-ции - ф-ция, кот. опис. схемой



Теорема (о суперпозиции детерм. ф.): суперпозиция детерм. ф-ций есть детерм. ф-ция.

33. Функции, зависящие от переменной с запаздыванием.

Операция обратной связи.

а) Операция обратной связи

Детерм. ф. $f(x_1, \dots, x_n)$ зависит от x_1 с запаздыванием, если $\forall \alpha_i = a_1(1) \dots a_1(t), \dots, \alpha_i = a_i(1) \dots a_i(t), \dots, \alpha_n = a_n(1) \dots a_n(t)$ и $\forall t$ значение $v(t)$ полностью опре-ся значениями первых t членов послед-ств $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n$ и значениями первых $t-1$ членов a_i .

Пусть $f(x_1, \dots, x_n)$ - ОД-ф-ция, кот. задается (1) к уравн. $n \geq 2$.

Пусть $f(x_1, \dots, x_n)$ зависит от какой-нибудь перем. с запаздыванием. Без ограничения общности считаем, что от x_1 . Это означ., что λ в (1) не завис. существенно от $x_1(t)$.

Обозн. через λ' ф-цию, кот. получается из λ удалением $x_1(t)$.

Тогда $f(x_1, \dots, x_n)$ задается системой (2)

$$(2) \begin{cases} y(t) = \lambda(q_1(t-1), \dots, q_r(t-1), x_2(t), \dots, x_n(t)) \\ q_i(t) = \delta_i(q_1(t-1), \dots, q_r(t-1), \underline{x_1(t)}, \dots, x_n(t)), i = \overline{1, r} \\ q_i(0) = \dots = q_r(0) = 0 \end{cases}$$

Рассмотрим систему, кот. получ. подстановкой λ' в δ_i ($i = \overline{1, r}$) вместо $x_1(t)$. Получим новую систему (3):

$$(3) \begin{cases} y(t) = \lambda'(q_1(t-1), \dots, q_r(t-1), x_2(t), \dots, x_n(t)) \\ q_i(t) = \delta_i(q_1(t-1), \dots, q_r(t-1), \lambda'(\dots), x_2(t), \dots, x_n(t)) \\ q_i(0) = 0, i = \overline{1, r} \end{cases}$$

Система (3) задает некое ОД-ф-цию $f'(x_2, \dots, x_n)$.

Будем говорить, что $f'(x_2, \dots, x_n)$ получается из $f(x_1, \dots, x_n)$ применением операции обратной связи (о) по x_1 .

34. Теорема о замкнутости класса о.д. функций относительно операции обратной связи. Теорема о полноте системы $\{f_0, f_{\cup}, f_{\cap}, \dots\}$. Теорема об алгоритмической неразрешимости проблемы полноты в классе о-д. функций.

Теорема (о замкнутости классов кан. дет. ф-ции отн. О):

Ф-ция, получаемая из ОД-ф-ции, есть ОД-ф-ция.

Теорема (о полноте системы ф-ций $\{f_0, f_{\cup}, f_{\cap}, \vec{x}\}$): всякая ОД-ф-ция может быть получена с пом. операции О и S из конечного набора ОД-ф-ций $\{f_0, f_{\cup}, f_{\cap}, \vec{x}\}$, кот. задаются системой канон. ур-й соответственно